API

Base URL: http://localhost:8000/api/v1. Интерактивное описание: /docs, OpenAPI: /openapi.json; снимок схемы приложен как openapi.json. Все защищённые запросы требуют Authorization: Bearer <access_token>. RS256, issuer и audience проверяются по JWKS Keycloak. API не принимает пароль.

Группы методов

| Методы | Путь | Назначение |

|---|---|---|

| GET | /auth/config, /auth/me | OIDC конфигурация, текущий сотрудник |

| GET, POST | /universities | Список и создание |

| GET, PUT, DELETE | /universities/{id} | Карточка, изменение, удаление |

| PUT | /universities/{id}/assignments | Назначения сотрудников |

| GET, POST | /universities/{id}/contacts | Контакты |

| PUT, DELETE | /universities/{id}/contacts/{cid} | Изменение контакта |

| GET, POST | /directions, /programs, /products | Справочники |

| GET, PUT, DELETE | /directions/{id}, /programs/{id}, /products/{id} | Запись справочника |

| GET, POST | /users | Сотрудники / регистрация |

| PUT | /users/{id} | Роль, руководитель, блокировка |

| GET, POST | /workflows | Шаблоны процессов |

| PUT | /workflows/{id} | Шаблон и этапы |

| GET, POST | /interactions | Взаимодействия |

| GET, PUT, DELETE | /interactions/{id} | Карточка, правка с version, удаление |

| GET | /interactions/{id}/allowed-stages | Разрешённые переходы |

| POST | /interactions/{id}/transition | Переход: to_stage_id, version, comment |

| GET | /interactions/{id}/timeline | История |

| GET, POST | /interactions/{id}/comments | Комментарии этапа |

| GET, POST | /interactions/{id}/attachments | Файлы: multipart file, stage_id |

| GET | /attachments/{id}/download | Защищённая загрузка |

| GET | /interactions/{id}/advice | Рекомендации |

| GET | /dashboard | Агрегаты и пять графиков |

| GET | /dashboard/chart/{png или pdf} | Диаграмма рейтинга |

| POST | /reports/preview, /reports/export | Отчёт с фильтрами и columns |

| GET | /import/template | XLSX шаблон |

| POST | /import/preview, /import/commit | XLS/XLSX анализ и импорт |

| GET | /integrations | Статусы адаптеров |

| GET | /integrations/{lms или website}/mock-data | Тестовый JSON |

| POST | /integrations/{lms или website}/sync | Синхронизация |

| GET | /audit | Журнал администратора |

| GET, PUT | /settings | Настройки |

Системный /health возвращает состояние БД, кэша и режим auth; без БД — 503, без Redis — degraded с работой без кэша. Документация доступна через /handbook/.

Форматы и фильтры

Пагинация: page от 1, page_size от 1 до 1000. Ответ {items,total,page,page_size}. Общие фильтры: start/end (YYYY-MM-DD), university_id, direction_id, program_id, product_id, responsible_employee_id, stage_id, q. Отчёты принимают те же поля в JSON, columns (ключи колонок) и format xlsx/xls/pdf/json. Даты возвращаются ISO, временные метки — UTC.

Единая ошибка: {"code":"VERSION_CONFLICT","message":"Запись изменена другим пользователем","details":{}}. Валидация добавляет details.fields с именем и причиной. Недоступные сущности возвращают 404, чтобы не раскрывать их существование. Все SQL-запросы параметризуются SQLAlchemy.

Контракт адаптеров

[{"external_id":"lms-1001","university":"Университет ИТМО","direction":"Разработка","program":"Основы Python","product":"РТК Облако","vendor":"Ростелеком","contract_number":"LMS-1001","license_signed":true,"license_end_date":"2027-12-31","transfer_status":"Передано","applications":120,"students":85,"streams":3,"notes":"Демонстрация"}]

Не более 10 000 записей и 20 МБ HTTP-ответа. Обязателен external_id; source задаёт маршрут. Каждая строка импортируется с правами инициатора. Параметр workflow_id выбирает шаблон для новых записей. Для существующего взаимодействия workflow не меняется. Итог {created,updated,skipped,errors:[{row,message}]} сохраняется в аудите и статусе интеграции.